Практическая работа №5

Нагрузочное тестирование веб-приложения с использованием Apache JMeter.

Цель работы

Изучить инструмент Apache JMeter для проведения нагрузочного тестирования. Освоить создание тестового плана, настройку группы потоков (Thread Group), добавление HTTP-запросов (GET и POST) и использование слушателей (Listeners) для анализа результатов. Научиться тестировать веб-сервер, запущенный на Python (FastAPI), проверяя корректность обработки запросов при нагрузке.

В ходе работы было выполнено следующее:

1.Запуск тестируемого сервера: Был создан файл main.py с использованием FastAPI и SQLite. Запущен локальный веб-сервер по адресу http://127.0.0.1:8000.

2.Создание тестового плана в JMeter:

Добавлена группа потоков (Thread Group) с настройками: 5 пользователей, время разгона 10 секунд, 1 цикл.

Создан POST-запрос (Create Item) для добавления нового элемента на аукцион через API.

Создан GET-запрос (Get Items) для получения списка всех элементов.

Добавлен Listener (View Results Tree) для просмотра результатов тестирования.

3.Запуск теста: Выполнен запуск тестового плана и анализ результатов.

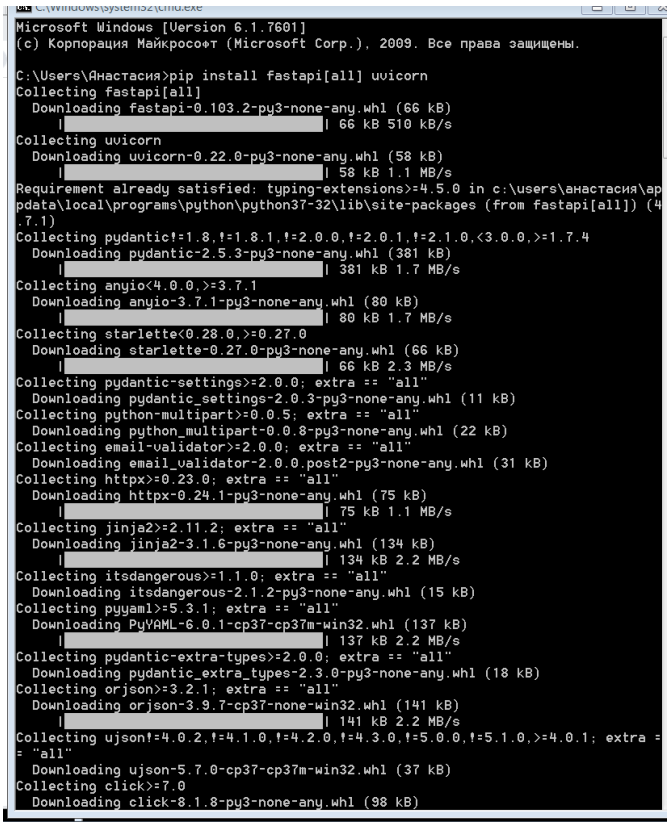


Рис. 1. Процесс установки зависимостей

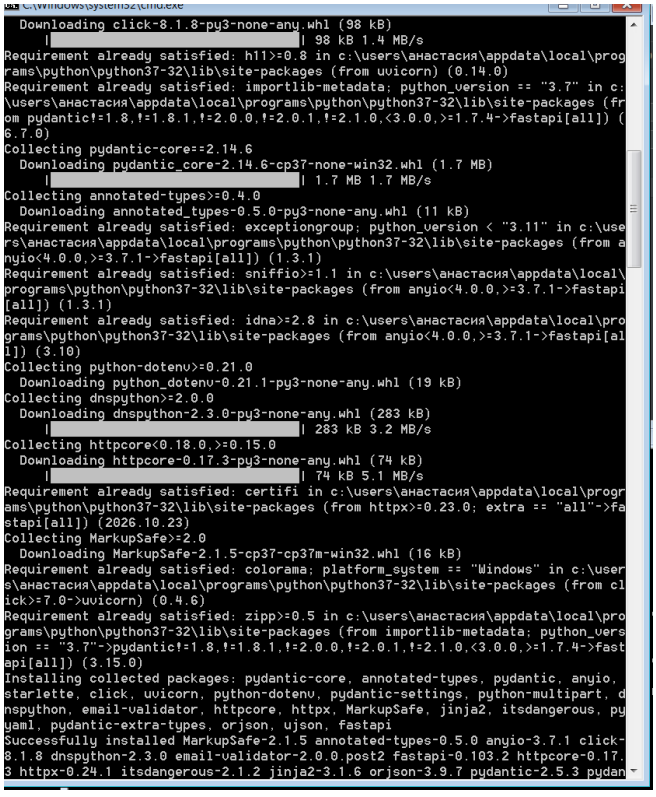


Рис. 2. Процесс установки зависимостей

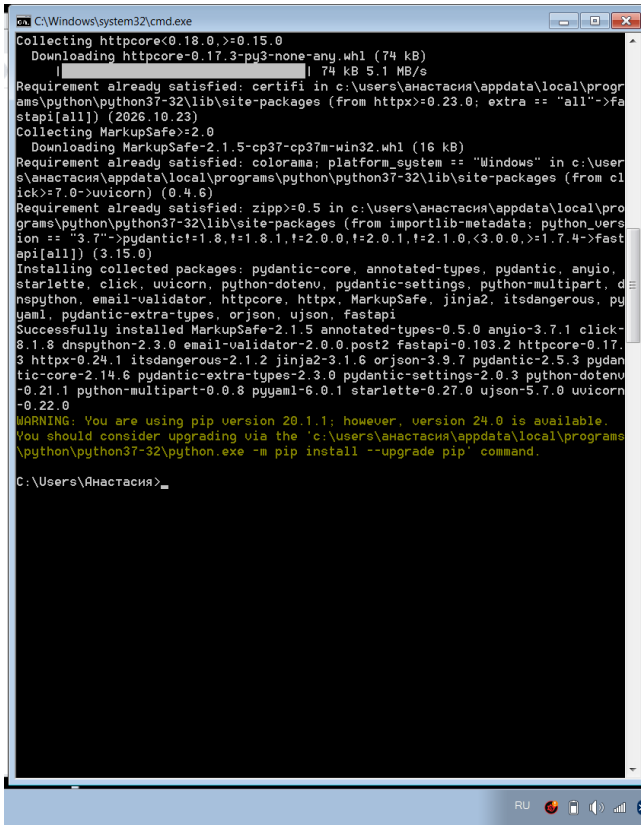


Рис. 3. Завершение установки.

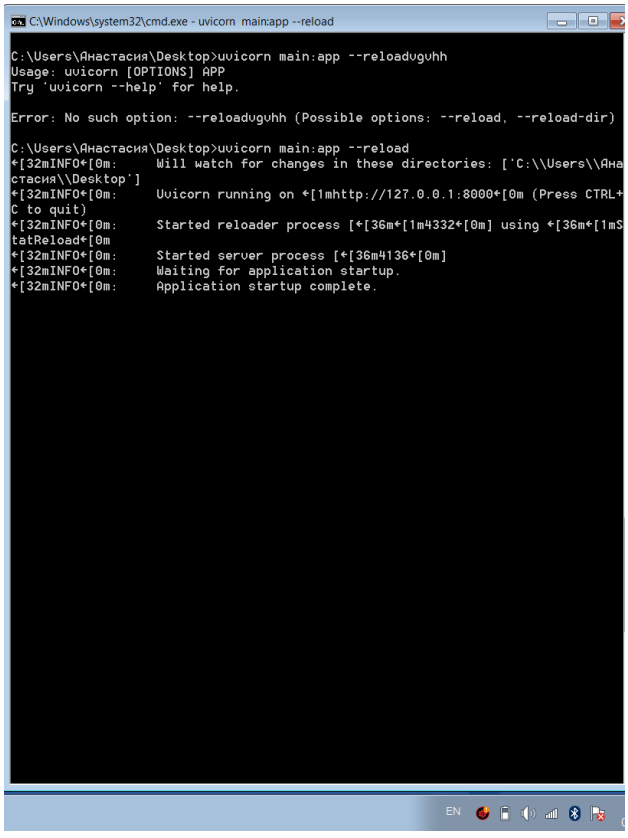


Рис. 4. Запуск локального сервера на FastAPI.

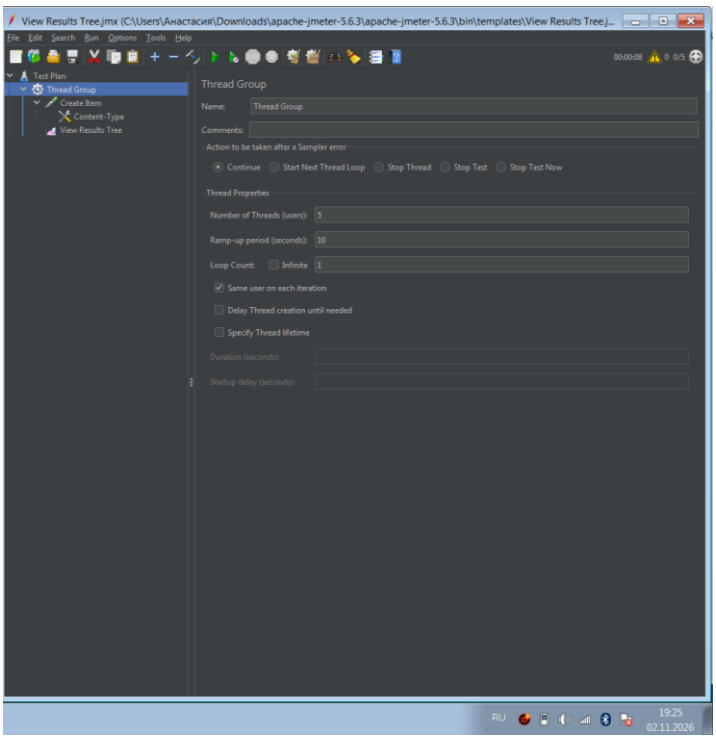


Рис. 5. Настройка группы потоков Thread Group в JMeter.

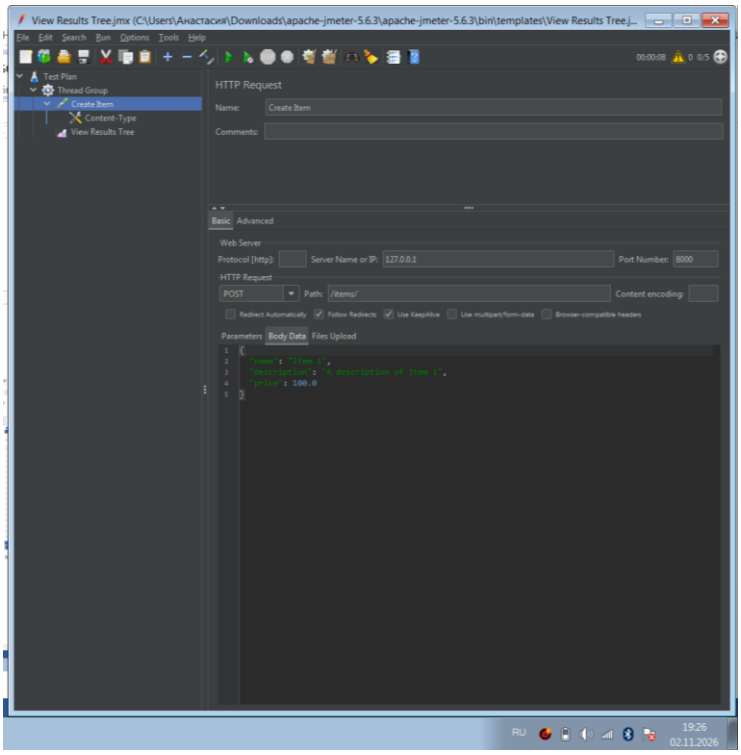


Рис. 6. Настройка POST-запроса Create Item в JMeter

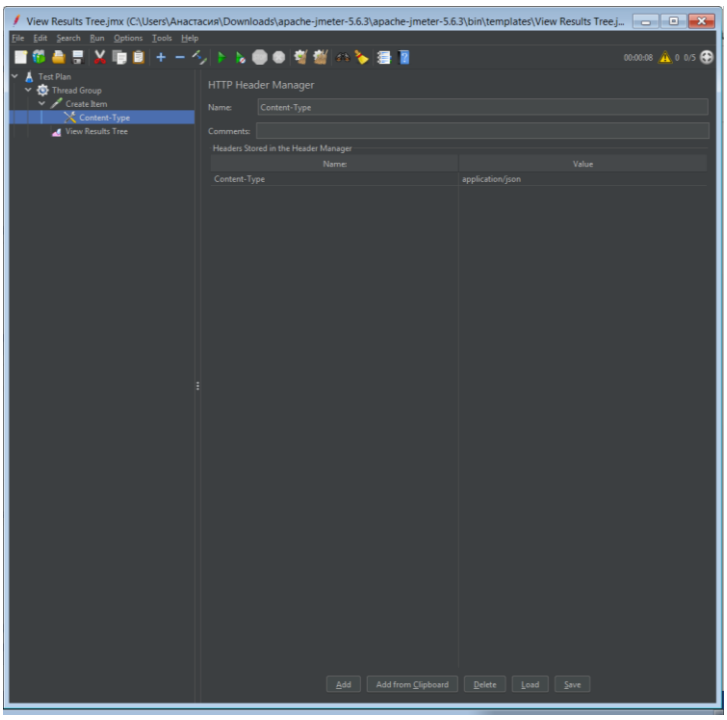


Рис. 7. Настройка HTTP Header Manager.

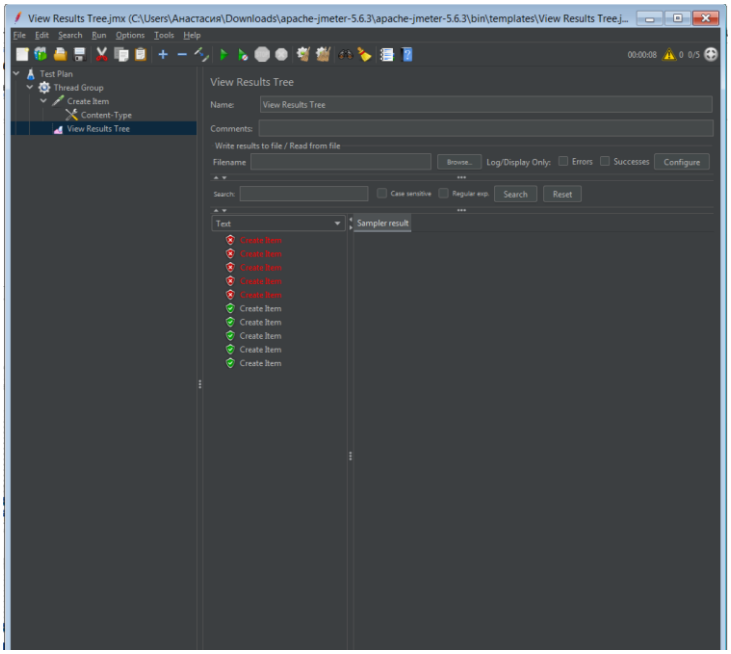


Рис. 8. Результаты выполнения теста.

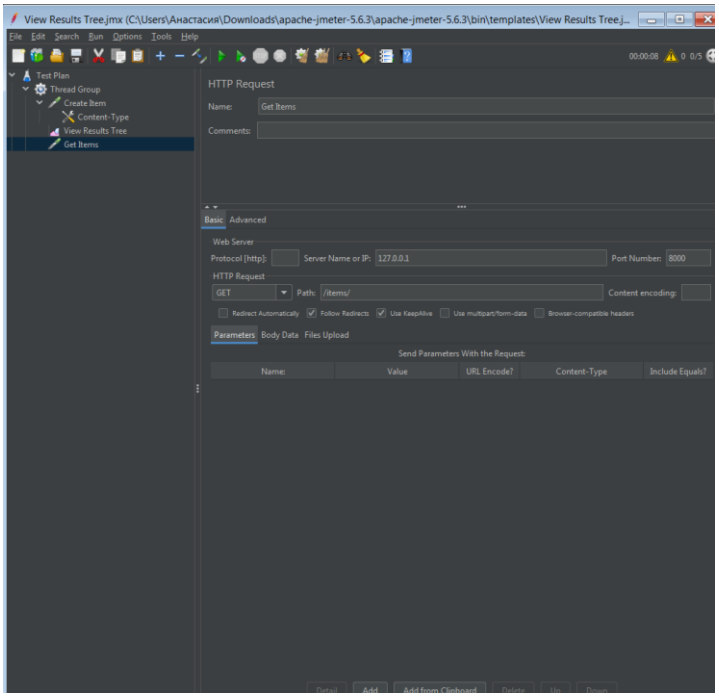


Рис. 9. Настройка GET-запроса Get Items в JMeter.

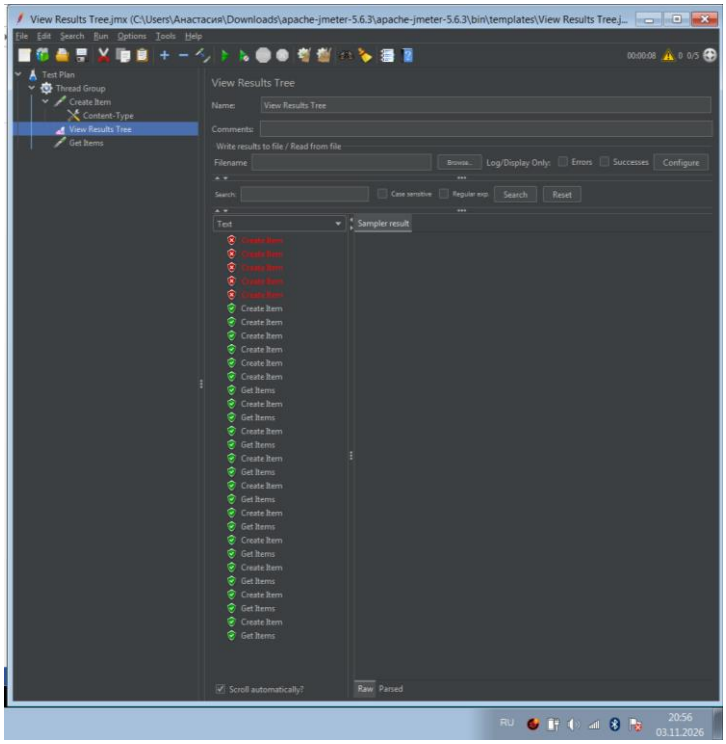


Рис. 10.Итоговые результаты тестирования

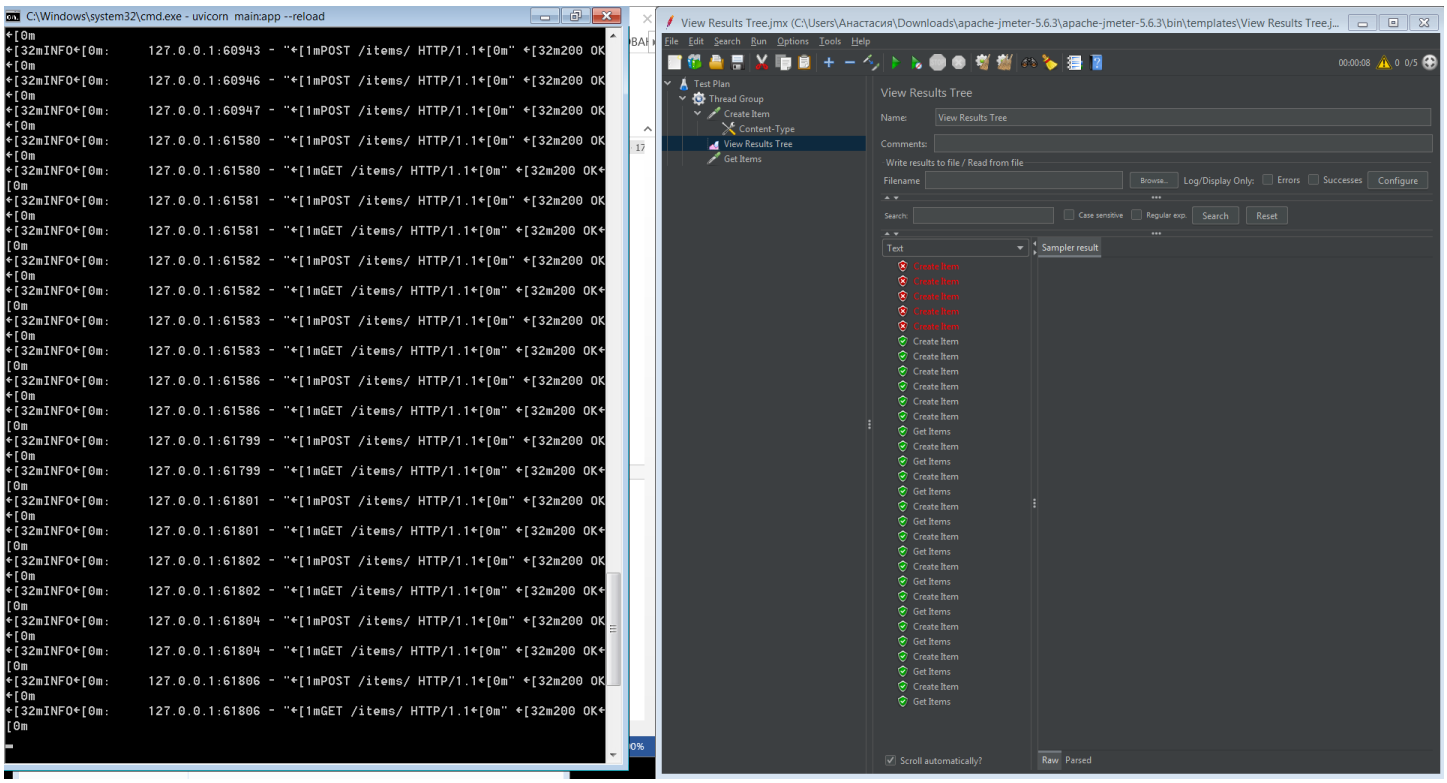


Рис. 11. Лог сервера в консоли и результаты в JMeter.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки нагрузочного тестирования веб-приложений с помощью Apache JMeter. Был освоен процесс создания тестового плана, настройки группы потоков и добавления HTTP-запросов (GET и POST). Результаты тестирования, отображенные в View Results Tree, показали, что локальный сервер на FastAPI успешно справляется с обработкой запросов: POST-запрос добавляет элементы в базу данных, а GET-запрос корректно возвращает список.